TUTORIAL SOBRE SPICE EMPLEANDO EL PROGRAMA LTSPICE DE ANALOG DEVICES

OBJETIVOS:

- Comprender como realizar esquemas de circuitos en LTspice.
- Comprender como realizar las conexiones de circuitos en LTspice empleando modalidad texto.
- Realizar análisis de tipo punto de operación DC y en el tiempo usando LTspice.

MATERIALES:

- Computador
- Software de simulación LTspice

1. LTSPICE: MODALIDAD ESQUEMÁTICOS

Para analizar un circuito particular en LTspice, primero se debe describir los componentes de este y la manera como están interconectados. Existen dos formas de hacerlo, a través de un esquemático o a través de texto. Inicialmente, se plantea la descripción mediante esquemáticos. Posteriormente, se mostrará como realizar la descripción mediante texto.

1.1. REPRESENTACIÓN DE UN CIRCUITO DE MANERA ESQUEMÁTICA EN LTSPICE

Inicie la herramienta LTspice. En el menú inicio de Windows, en aplicaciones, busque el grupo LTspice y a continuación seleccione LTspice como se observa en la Figura 1.

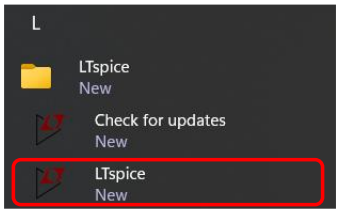


Figura 1. Iniciar el programa LTspice desde el menú inicio de Windows

Una vez inicie el programa proceda a crear un nuevo esquemático como se muestra en la Figura 2.

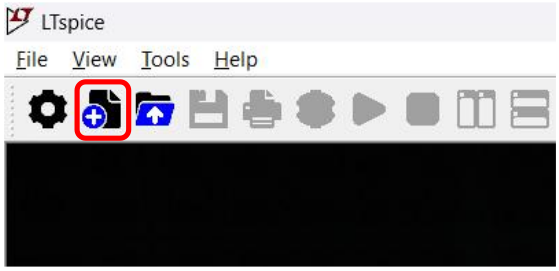


Figura 2. Creación de un esquemático

Guarde el nuevo esquemático con un nombre significativo siguiendo los cinco pasos que se muestran en la Figura 3.

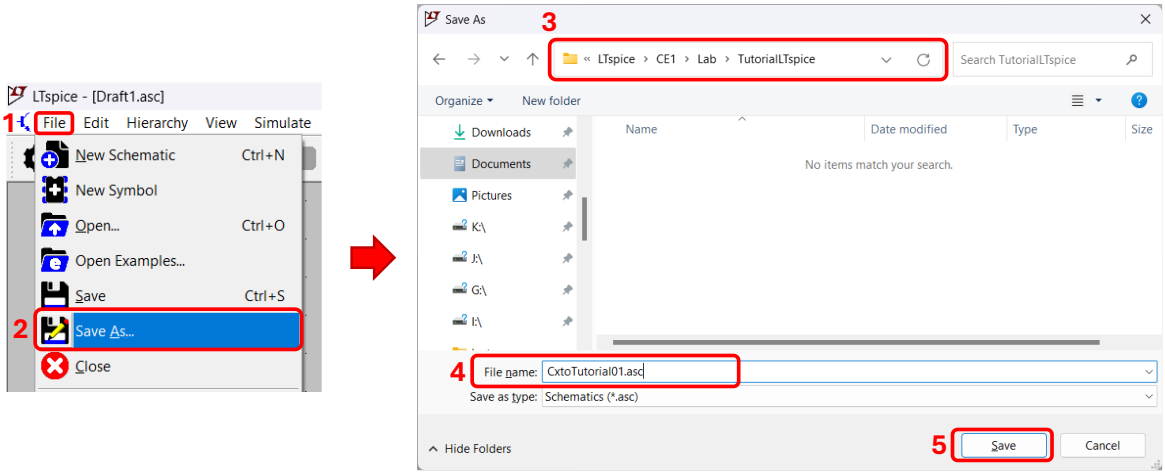


Figura 3. Guardar el esquemático

Se habilitará la barra de herramientas para manipular el esquemático tal y como se muestra en la Figura 4.

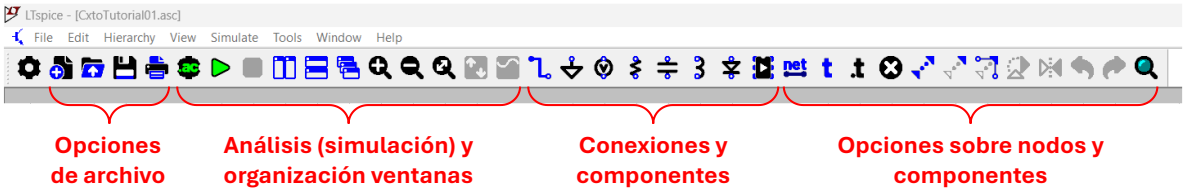


Figura 4. Barra de herramientas para trabajar sobre el esquemático

Proceda a montar el circuito de la Figura 5 en la ventana del esquemático que ofrece el programa LTspice. El propósito será el de medir el voltaje sobre los resistores R_a y R_b en el tiempo cuando se conectan a un circuito serie con una fuente de voltaje tal y como se muestra en la figura indicada. A continuación, se describen los pasos para realizar el dibujo del circuito en la ventana de esquemático de LTspice:

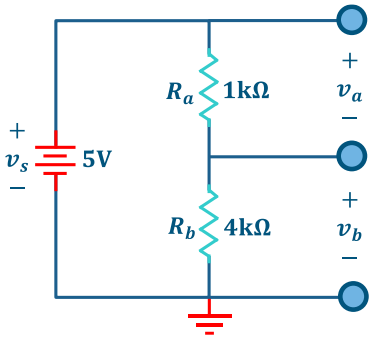


Figura 5. Circuito divisor de voltaje para dibujarse en la ventana de esquemático de LTspice

a) **Agregue los dos resistores**: se debe dar un click sobre el componente **Resistor (R)** en la barra de herramientas como se muestra en la Figura 6. También se puede presionar la tecla **'R'** para activar el componente **Resistor**. El puntero del mouse se convertirá en un resistor que se podrá

ubicar en cualquier lugar del esquemático. Para colocar el componente en la posición deseada, de un click con el Mouse. Puede presionar la tecla **'Esc'** en cualquier momento para desactivar el modo **Resistor**. Ubique los componentes como se muestra en la parte derecha de la Figura 6.

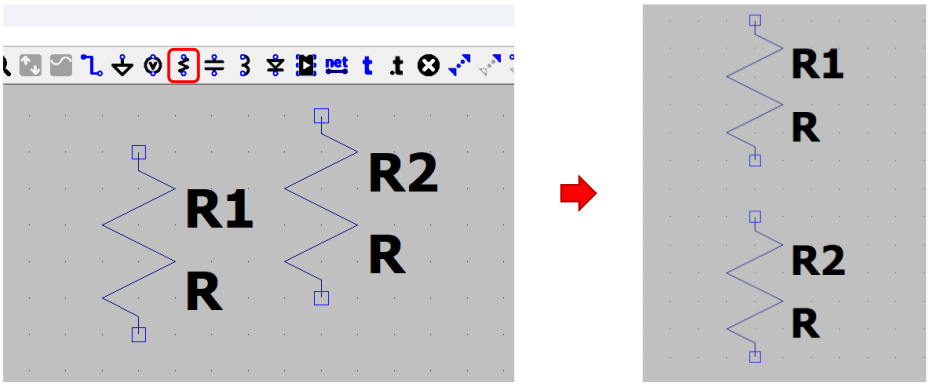


Figura 6. Seleccionar el componente resistor y llevarlo al esquemático

b) **Agregue la fuente de voltaje**: de un click sobre el componente **Voltage Source (V)** en la barra de herramientas como se muestra en la Figura 7. También se puede presionar la tecla **'V'** para activar el componente **Voltage Source**. Ubique la fuente, así como lo hizo con los resistores, tal y como se muestra en la Figura 7.

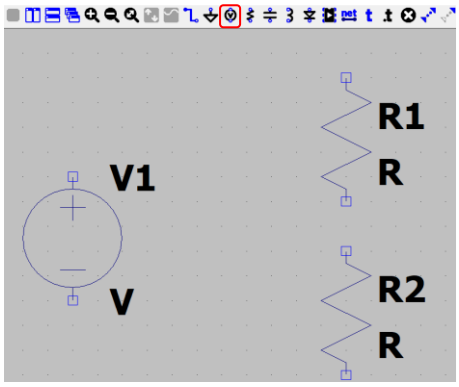


Figura 7. Seleccionar el componente fuente de voltaje y llevarlo al esquemático

c) **Agregue nodo de referencia**: de un click sobre el componente **Ground (G)** en la barra de herramientas como se muestra en la Figura 8. También se puede presionar la tecla **'G'** para activar el componente **Ground**. Ubique la referencia, así como lo hizo con los resistores, tal y como se muestra en la Figura 8.

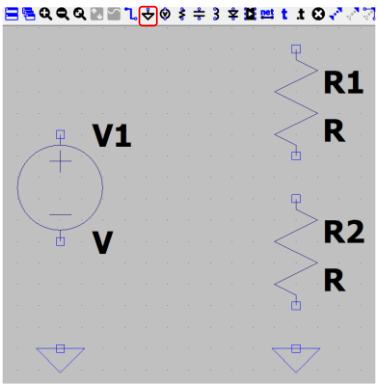


*Figura 8. Seleccionar el componente **ground** y llevarlo al esquemático*

d) **Conecte los componentes**: emplee la herramienta **Wire** (tecla **'W'**) para conectar los terminales de los distintos componentes como se muestra en la Figura 9.

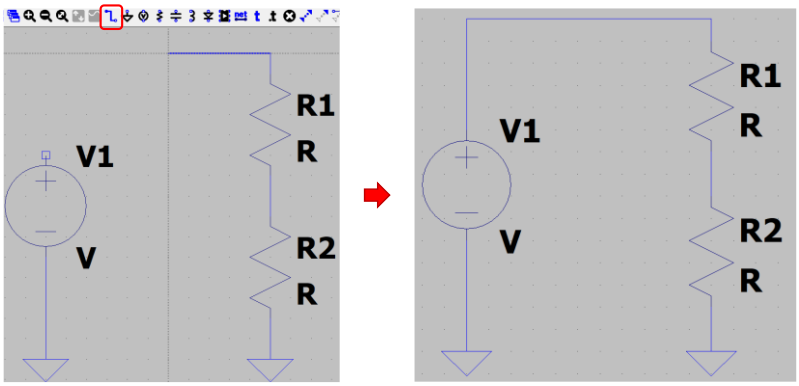


*Figura 9. Conexión de componentes con **Wire***

e) **Asigne nombres y valores a los componentes**: ubique el cursor sobre las etiquetas de cada componente (nombre y valor) y, a continuación, de un click con el botón secundario del mouse para cambiar el valor. Los nombres son los que identifican al componente y tienen por lo general un número para diferenciarlo de otros componentes del mismo tipo (Ej. fuente de voltaje → **V1**, Resistor 1 → **R1**, Resistor 2 → **R2**). Por otro lado, el valor del componente se identifica con una sola letra asociada al tipo (Ej. fuente de voltaje → **V**, Resistor 1 → **R**, Resistor 2 → **R**). La Figura 10 muestra cómo se asignan los nombres y valores.

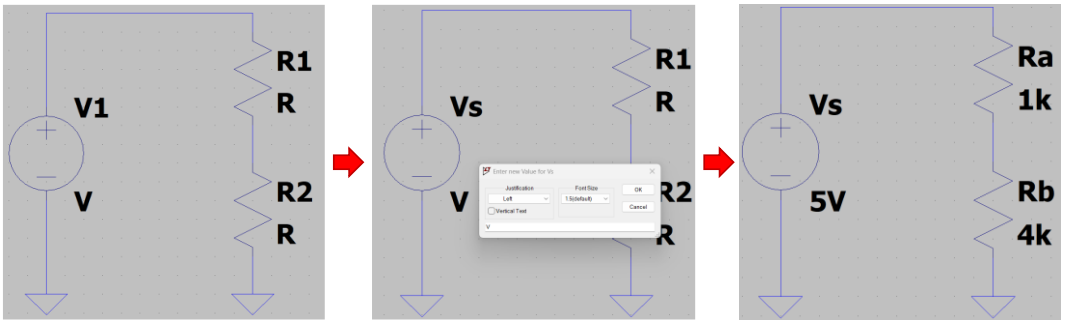


Figura 10. Nombres y valores dados a los componentes circuitales

f) **Guarde el esquemático**: utilice la barra de herramientas o la opción **'Save'** del menú **'File'** para guardar el esquemático. De esta manera, se completa el circuito de la Figura 5 en el esquemático de LTspice. A continuación, se procede a realizar un análisis del punto de operación del circuito en DC para observar los voltajes tanto en el resistor R_a como R_b.

1.2. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN DC

Un primer tipo de análisis de circuitos es el denominado *DC Operating Point* o punto de operación DC, el cual consiste en calcular los voltajes en los nodos y las corrientes en los componentes para el circuito dado, cuando se tienen fuentes con voltajes o corrientes constantes. Para configurar este tipo de análisis, de un click en el botón **'Configure Analysis (A)'** o presione la tecla **'A'**. A continuación, en la ventana que aparece, seleccione la pestaña **'DC op pnt'** y luego de un click en **'ok'**. El puntero del mouse se convierte en una etiqueta llamada **'.op'**. De un click sobre cualquier parte del esquemático para ubicar la etiqueta. La Figura 11 indica los pasos.

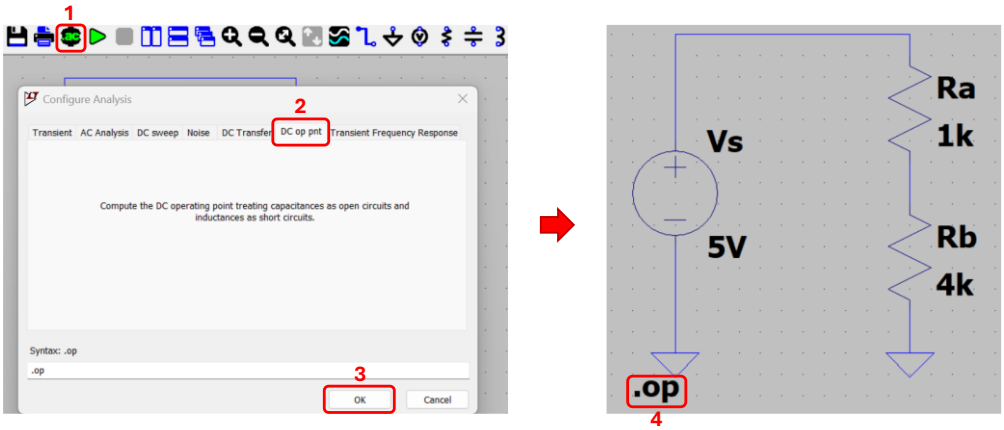


Figura 11. Configuración del análisis DC operating point

Para iniciar el análisis, de click sobre el botón **'Run/Pause'** o presionar la combinación de teclas **'Alt+R'**. Se presentará una ventana con información de voltajes en los nodos (excepto la referencia que es 0V) y las corrientes en los componentes del circuito como se muestra en la Figura 12. En dicha figura se observa que el voltaje en los nodos n001 y n002 son 5V y 4V, respectivamente; sin embargo, ¿Qué son los nodos n001 y n002? Debido a que no se dio ningún nombre a la conexión entre la fuente y el resistor R_a ni a la conexión entre R_a y R_b, LTspice asumió nombres de manera automática para dichas conexiones; sin embargo, es posible asignar nombres propios a los nodos. Para tal fin, active la herramienta **'Net Name** (tecla **N**)**'**, indique el nombre que quiere establecer para el nodo, para esta guía se comienza con '1', de click en **'ok'** y, a continuación, de un click sobre la conexión que quiere nombrar, tal y como muestra la Figura 13. Se repiten los pasos para nombrar la conexión entre los resistores R_a y R_b.

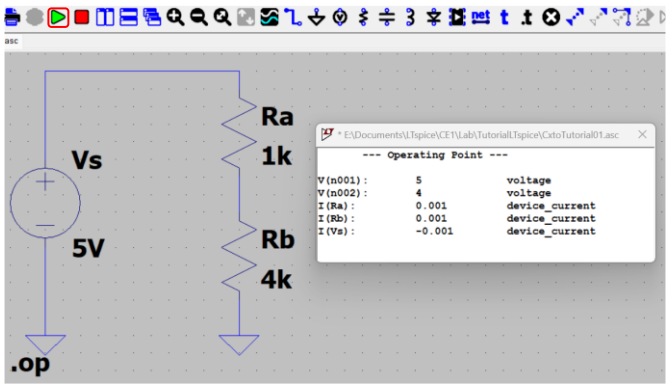


Figura 12. Resultados del análisis DC operating point

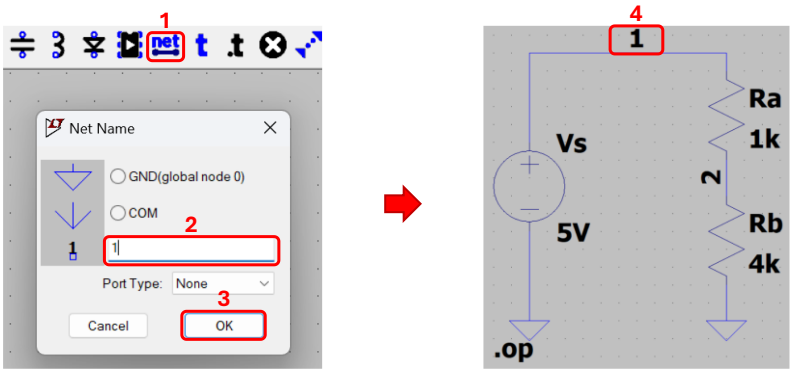


Figura 13. Pasos para nombrar un nodo o conexión

Al repetir el análisis se puede observar en la Figura 14 los nombres de los nodos asignados.

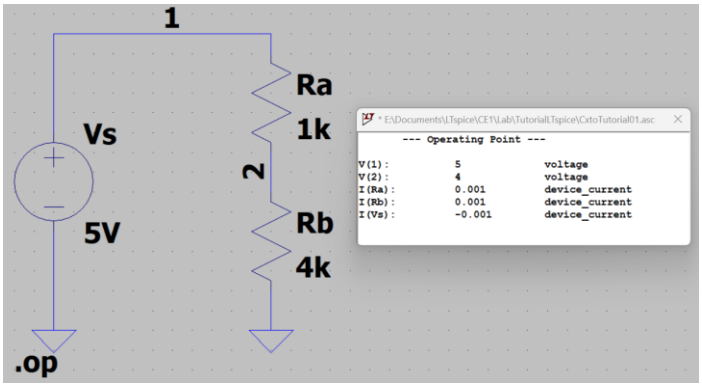


Figura 14. Resultados del análisis DC operating point con los nuevos nombres de nodo

Observe que no se obtuvo propiamente el voltaje de los resistores R_a y R_b, ya que la herramienta entrega es el voltaje de los nodos; sin embargo, si se restan los valores de los nodos asociados a los resistores R_a y R_b, se podrá obtener los valores de voltaje en cada resistor.

a) $v_{R_a} = \mathrm{V}(1) - \mathrm{V}(2) = 5\mathrm{V} - 4\mathrm{V} = 1\mathrm{V}$

b) $v_{R_b} = \mathrm{V}(2) - \mathrm{V}(0) = 4\mathrm{V} - 0\mathrm{V} = 4\mathrm{V}$

1.3. ANÁLISIS EN EL TIEMPO

Un segundo tipo de análisis muy común es el denominado análisis transitorio o *transient*, el cual consiste en calcular los voltajes en los nodos y las corrientes en los componentes para el circuito dado a lo largo del tiempo. Para configurar este tipo de análisis, de un click en el botón **'Configure Analysis (A)'** o presione la tecla **'A'**. A continuación, en la ventana que aparece, seleccione la pestaña **'Transient'**, configure los parámetros en la pestaña y luego de un click en **'ok'**. Dentro de los parámetros disponibles en la pestaña, hay dos que se deben establecer: **Stop time** (tiempo de parada) y **Maximum Timestep** (tiempo máximo de paso). El **Stop time** indica hasta qué tiempo se realizará el análisis transitorio. Suponga que tiene una señal de entrada sinusoidal de frecuencia 1Hz (periodo de un segundo). Para poder visualizar como mínimo cinco periodos de dicha señal, se deberá configurar un **Stop time** de cinco segundos (5s). Por otro lado, el parámetro **Maximum Timestep** indicará a LTspice el tiempo en el que se deberá calcular el siguiente punto de análisis. Para el ejemplo anterior, si se quiere graficar cinco periodos de la señal de 1Hz, empleando un total de 1000 puntos de análisis para todo el gráfico, se deberá indicar un **Maximum Timestep** de 5ms (0.005 segundos), que corresponde a realizar la operación $\frac{\boldsymbol{Stoptime}}{\mathbf{1000}}$. Otros parámetros serán estudiados posteriormente. Al dar click sobre el botón **'ok'**, el puntero del mouse se convertirá en una etiqueta llamada **'.tran…'**, la cual deberá ubicarse sobre cualquier parte del esquemático. Para fijarla de un nuevo click. Los pasos se indican en la Figura 15.

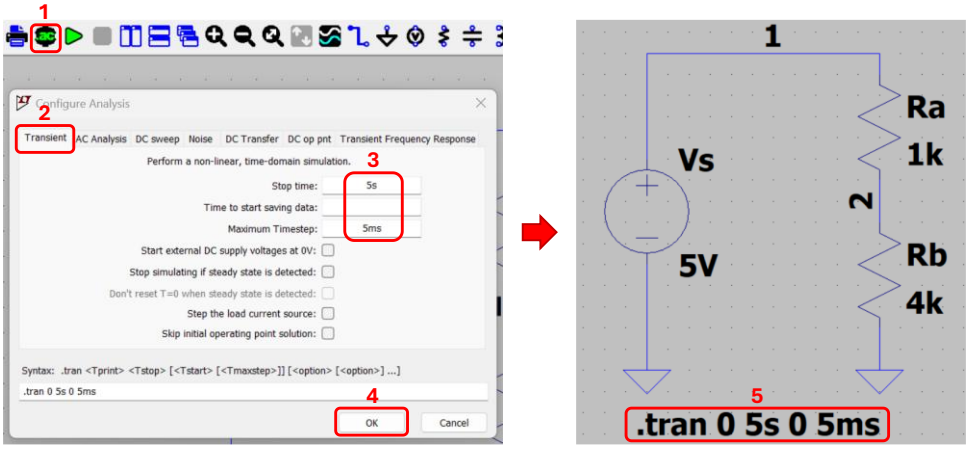


Figura 15. Configuración del análisis transient

Para iniciar el análisis *transient,* de un click sobre el botón **'Run/Pause'** o presione la combinación de teclas **'Alt+R'**. Aparecerá una nueva organización de ventanas como se muestra en la Figura 16: en la parte inferior el esquemático del circuito y en la parte superior el área (*plot*) donde se realizarán las gráficas de voltajes y corrientes que se seleccionen en el circuito. A continuación, se indica como graficar diferentes tipos de señales:

a) Para graficar la señal de voltaje de los nodos 1 y 2, simplemente de un click sobre el nodo o conexión en el esquemático. Observe que el cursor cambiará a una punta de multímetro.

b) Para graficar la corriente que pasa por el resistor R_a o R_b (es la misma ya que es un circuito en serie), simplemente de un click sobre uno de los dos componentes. Observe que el cursor cambiará a una flecha que atraviesa un componente.

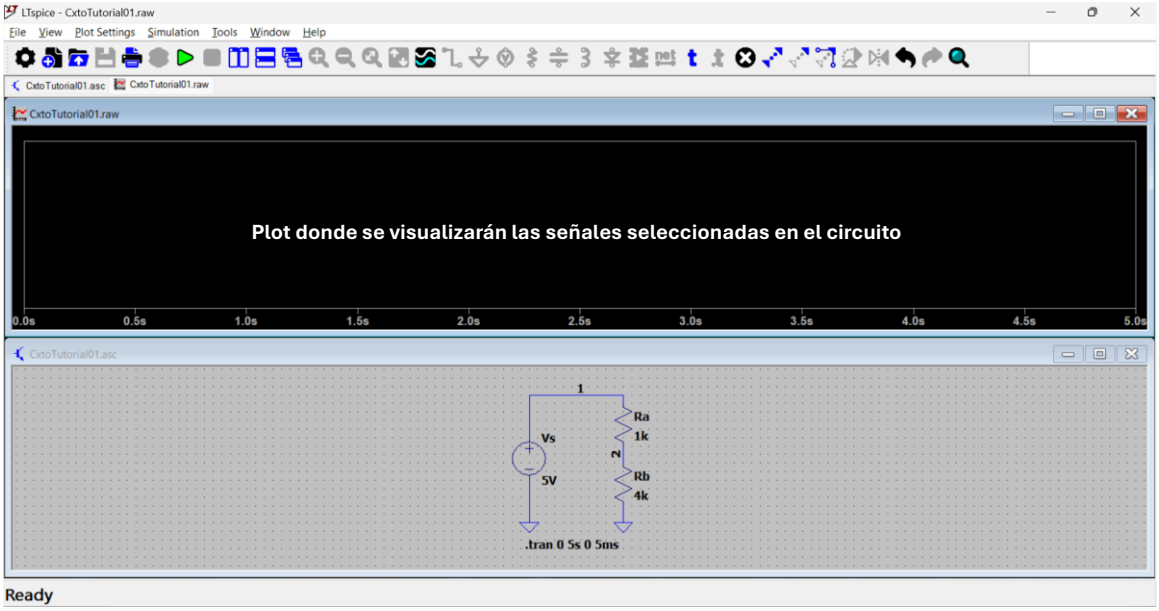


Figura 16. Visualización del circuito y su plot para el análisis transient

La Figura 17 muestra la visualización de las señales de voltaje en los nodos 1 y 2 y de corriente que pasa por el resistor R_a.

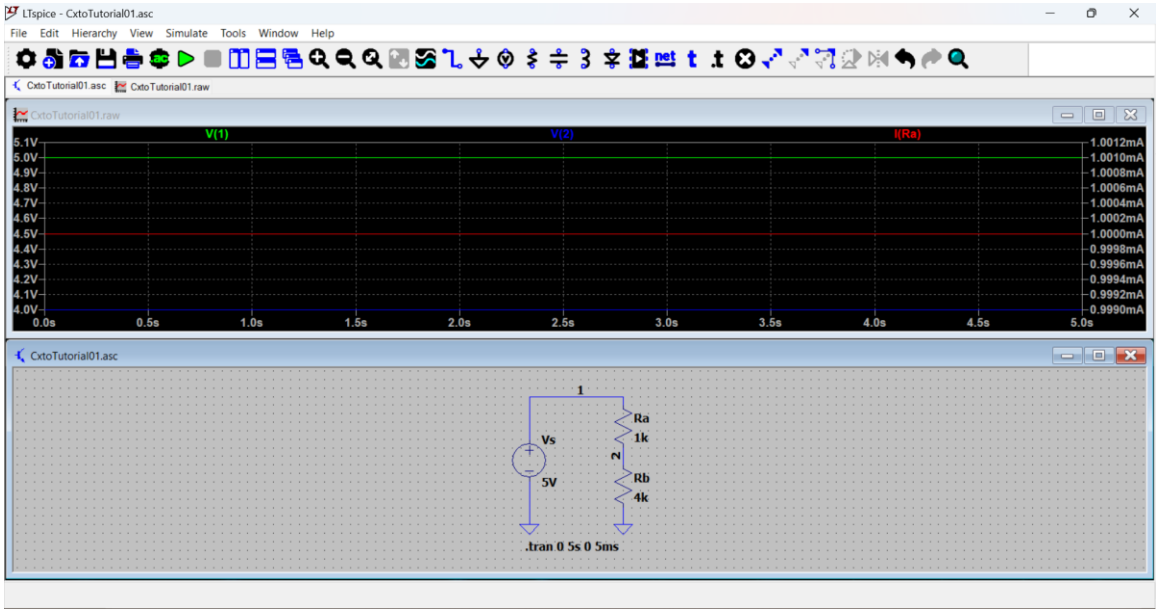


Figura 17. Análisis del circuito para las señales V(1), V(2) e I(Ra)

Son muchas las posibilidades que ofrece LTspice para manipular las gráficas de las señales. Es posible acceder a diferentes opciones disponibles, tanto en los esquemáticos como en los *plots* (renombrar, cambiar colores, eliminar señales, modificar componentes, hacer zoom y más). Para este propósito se han creado menús contextuales que se activan dando un click con el botón secundario del mouse sobre los componentes, nombres de las señales, los valores de los ejes X e Y, zonas libres, entre otros.

Para eliminar una señal particular, emplee la herramienta **'Delete mode'** y, a continuación, de un click sobre el nombre de la señal en el ***plot***, tal y como se muestra en la Figura 18. El mismo procedimiento aplica para eliminar componentes o conexiones del circuito.

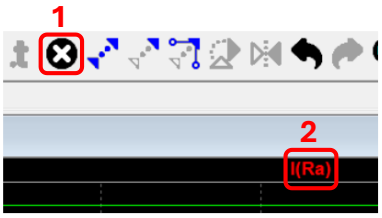
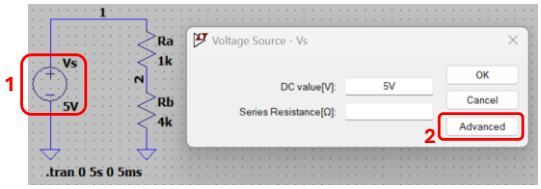
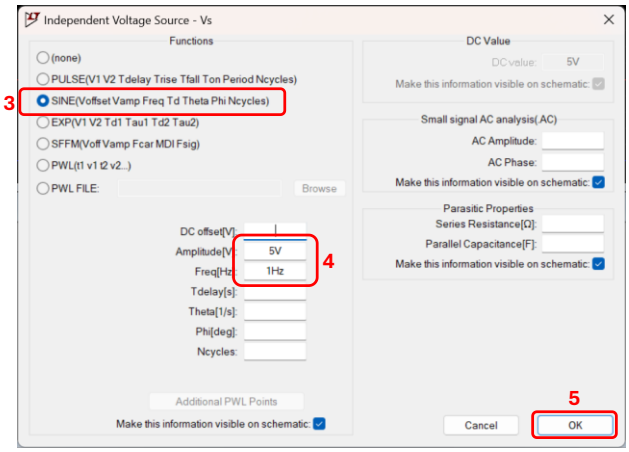


Figura 18. Eliminación de una señal o de un componente del circuito

Como último paso, proceda a cambiar la fuente de voltaje DC por una fuente alterna o Sinusoidal de 5V de amplitud y frecuencia de 1Hz. Para realizar este cambio realice los siguientes cinco pasos: 1) dirigirse a la fuente de voltaje v_s y de un click con el botón secundario del mouse. 2) En la ventana que aparece, de un click sobre el botón 'Advanced'. 3) En la nueva ventana, seleccione la función SINE. 4) En la misma ventana, indique una amplitud de 5V y una frecuencia de 1Hz. 5) Finalmente, de un click en **'ok'**.





Para visualizar las nuevas señales debido a los cambios realizados en el circuito, de nuevamente un click sobre el botón **'Run/Pause'** o presione la combinación de teclas **'Alt+R'** para realizar el análisis transitorio. Para graficar la señal de voltaje de la fuente Sinusoidal, de un click sobre el nodo 1. Por otro lado, para graficar la señal de voltaje sobre el resistor R_a, es decir, la diferencia de los nodos 1 y 2, de un click sobre el nodo 1 sin liberar el botón del mouse. A continuación, diríjase al nodo 2

manteniendo presionado el botón principal del Mouse y libérelo justo cuando el cursor se encuentre sobre el nodo 2. Deberá aparecer una gráfica como la que se muestra en la Figura 19.

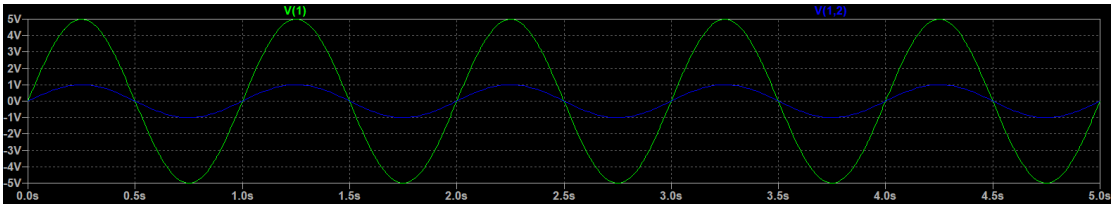


Figura 19. Voltajes de la fuente sinusoidal y resistor Ra.

2. LTSPICE: MODALIDAD TEXTO

Como se mencionó anteriormente, para analizar un circuito particular en LTspice, primero se debe describir los componentes de éste y la manera como están interconectados. Existen dos formas de hacerlo, a través de un esquemático o a través de texto. En esta parte de la guía se plantea la descripción mediante texto.

2.1. REPRESENTACIÓN DE UN CIRCUITO EN TEXTO EN LTSPICE

Primero, se debe iniciar la herramienta LTspice como se indicó anteriormente. Una vez inicie el programa se procede a crear un nuevo archivo de texto con extensión .CIR. Existen varias formas de hacerlo, acá explicamos una forma. Diríjase al Explorador de Windows y ubíquese en la carpeta donde desea crear el archivo de texto donde describirá el circuito. Con el botón secundario del Mouse, ubíquese en Nuevo (New) y, a continuación, seleccione la opción Documento de Texto (Text Document) como se muestra en la Figura 20. De un nombre al archivo: Cxto1.cir.

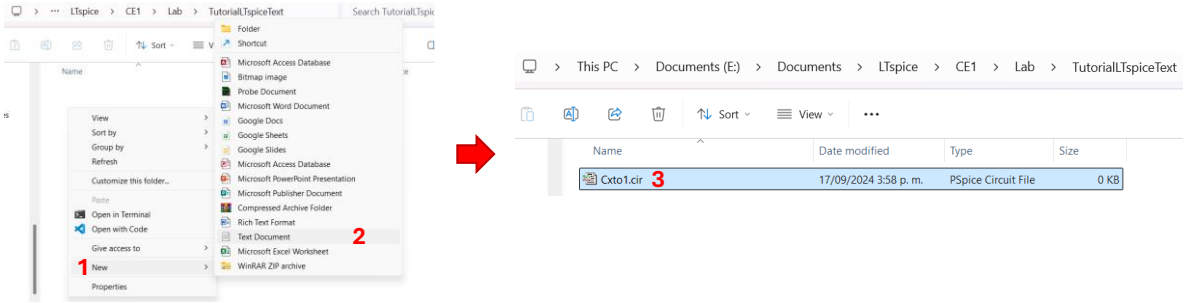


Figura 20. Creación de archivo de texto para describir el circuito

Ahora, proceda a abrir el archivo de extensión .CIR en LTspice que acabó de crear (Cxto1.cir) como se muestra en la Figura 21Figura 2.

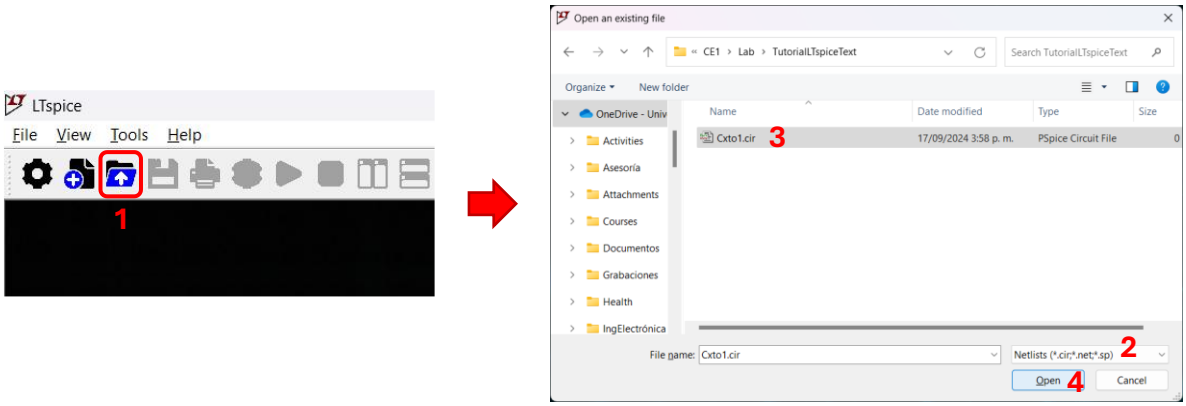


Figura 21. Abriendo el documento donde se describirá el circuito

La Figura 22 muestra la barra de herramientas con los botones habilitados para la manipulación del archivo de texto y para iniciar el análisis, además del campo donde se debe describir el circuito.

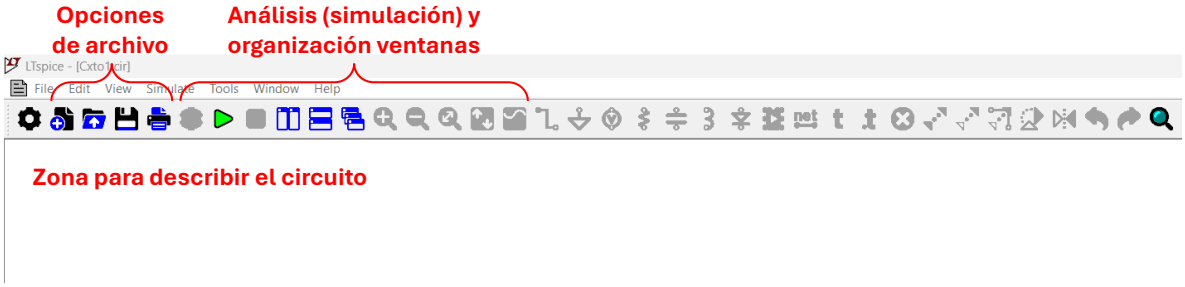


Figura 22. Zona de trabajo en LTspice en modalidad texto

La estructura de un circuito en modo texto se describe en la Tabla 1.

LÍNEA DE TÍTULO (Definida por el usuario)	Este campo es obligatorio
Nombre_componente Nodo1 Nodo2 Valor. Ejs: V1 1 0 10V R1 1 2 10k C1 2 0 10uF R2 2 3 5k L1 3 0 100mH	En estas líneas se describen los componentes del circuito, indicando el nombre, los nodos de conexión y los valores o parámetros, según corresponda.
* Comentario	Las líneas de comentario se establecen con un asterisco (*) en la primera columna.
.DIRECTIVAS. Ejs. .OP .TRAN 0 2s 0s 2ms	Empleadas para definir el tipo o tipos de análisis a realizar, además de otras funcionalidades.
.END	Directiva especial que indica el final de la descripción del circuito

Tabla 1. Estructura para la descripción del circuito.

Se procede a describir el circuito de la Figura 23 en el editor de texto que ofrece el programa LTspice, mismo circuito que se montó de manera esquemática. A continuación, se describen los pasos para describir el circuito:

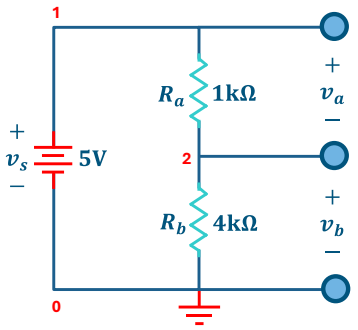


Figura 23. Circuito divisor de voltaje para describirse en el editor de texto de LTspice

g) **Numere los nodos**: enumere los nodos en el circuito como se muestra en la Figura 23 teniendo en cuenta que la tierra será el nodo cero (0).

h) **Indique un título para el circuito**: escriba en el editor de texto de LTspice un título para el circuito como se observa en la Figura 24.

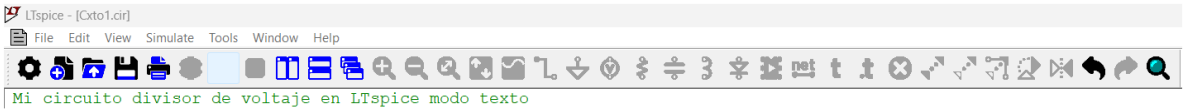


Figura 24. Descripción del título del circuito

i) **Describa los componentes y sus conexiones**: describa las fuentes de voltaje y los resistores del circuito en las siguientes líneas como se muestra en la Figura 25. Es importante tener en cuenta que el nodo de tierra o referencia es el nodo cero (0). Observe que los nodos en cada componente se plantean de manera tal que describa las conexiones del correspondiente componente. En la descripción de los componentes se debe comenzar con una letra especial que identifica el tipo de elemento:

- V: fuente de voltaje
- I: fuente de corriente
- R: resistor
- C: capacitor
- L: inductor

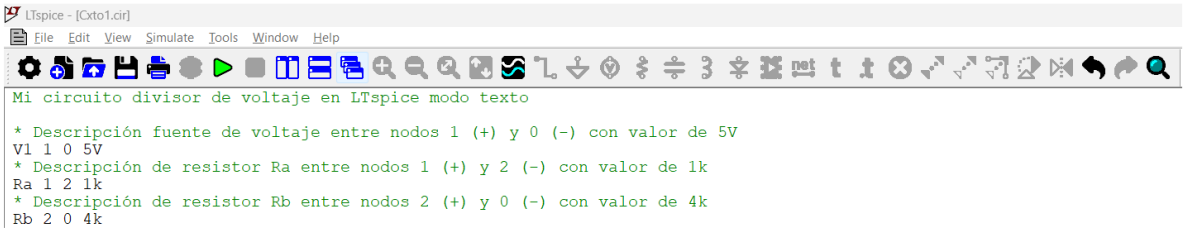


Figura 25. Descripción de los componentes del circuito

Hasta el momento, se ha realizado la descripción de los componentes del circuito que corresponden con el esquemático del mismo. En las próximas sesiones de este documento, se introducirá la manera de especificar tres tipos de análisis vistos anteriormente en la modalidad esquemáticos.

2.2. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN DC

Para configurar este tipo de análisis basta con agregar al texto de la Figura 25 la línea **.OP**. Esta línea es una directiva que indica realizar análisis de punto de operación. Finalmente, se debe finalizar la descripción del circuito indicando la directiva .END como se muestra en la Figura 26.

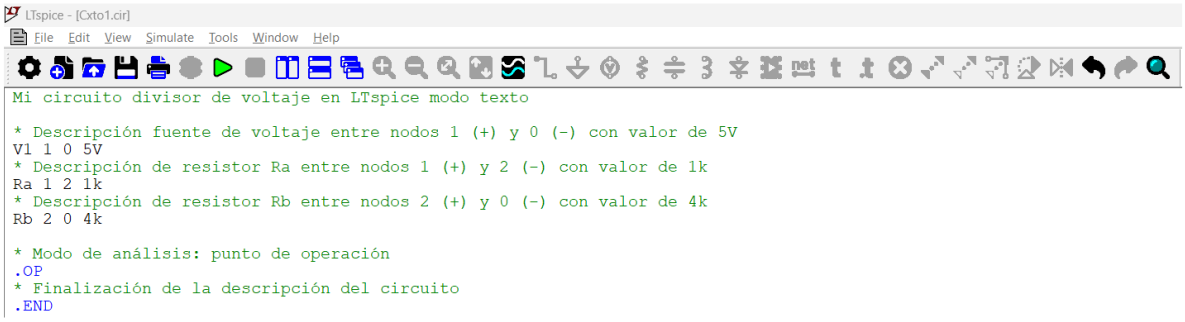


Figura 26. Descripción completa para realizar análisis del punto de operación

Para iniciar el análisis, de click sobre el botón **'Run/Pause'** o presione la combinación de teclas **'Alt+R'**. Se presentará una ventana con información de voltajes en los nodos (excepto la referencia que es 0V) y las corrientes en los componentes como se observa en la Figura 27.

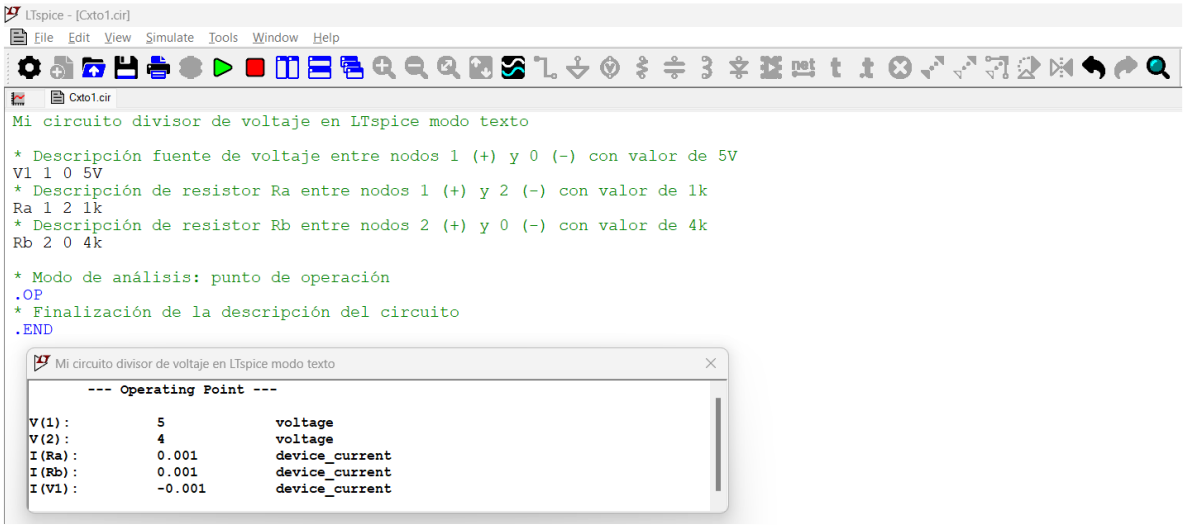


Figura 27. Resultados del análisis DC operating point

2.3. ANÁLISIS EN EL TIEMPO

Para configurar este tipo de análisis, debe indicarse la directiva .TRAN:
.TRAN Tinitial_timestep Tstop_time Tstart_time Tmax_timestep.

Dentro de los parámetros disponibles, hay dos que se deben establecer: **Tstop_time** (tiempo de parada) y **Tmax_timestep** (tiempo máximo de paso), como se explicó anteriormente en la modalidad de esquemáticos. Para el circuito que se está analizando, se realizará la especificación del análisis transitorio como se muestra en la Figura 28. Algunas herramientas requieren el uso de la directiva .PROBE para activar el modo de visualización gráfica.

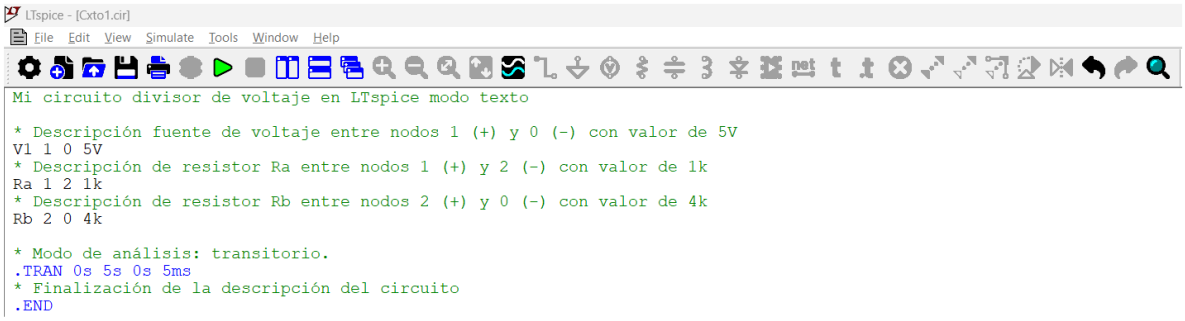


Figura 28. Configuración del análisis transitorio

Para iniciar el análisis *transient,* de un click sobre el botón **'Run/Pause'** o presione la combinación de teclas **'Alt+R'**. Aparecerá una nueva organización de ventanas como se muestra en la Figura 29: en la parte inferior la descripción del circuito y en la parte superior el área (*plot*) donde se realizarán las gráficas de voltajes y corrientes que se seleccionen en el circuito. Esta organización podrá modificarse en cualquier momento. Para graficar el voltaje del resistor R_a se deberán realizar los pasos que se indican a continuación:

c) En la ventana *plot*, de click con el botón secundario del Mouse. En el menú contextual que aparece, escoja la opción **Add Traces** o presione la tecla **'A'**. Aparecerá una ventana como en la Figura 30.
d) Indique en el cuadro de texto llamado 'Expression(s) to add' los voltajes o corrientes que se quieren graficar, los cuales pueden tomarse de la lista 'Available data'. Para este ejercicio, sabiendo que el resistor R_a se encuentra entre los nodos 1 y 2, se deberá indicar la expresión V(1) – V(2) para obtener la gráfica del voltaje del mencionado resistor. La Figura 31 muestra el voltaje sobre el resistor R_a.

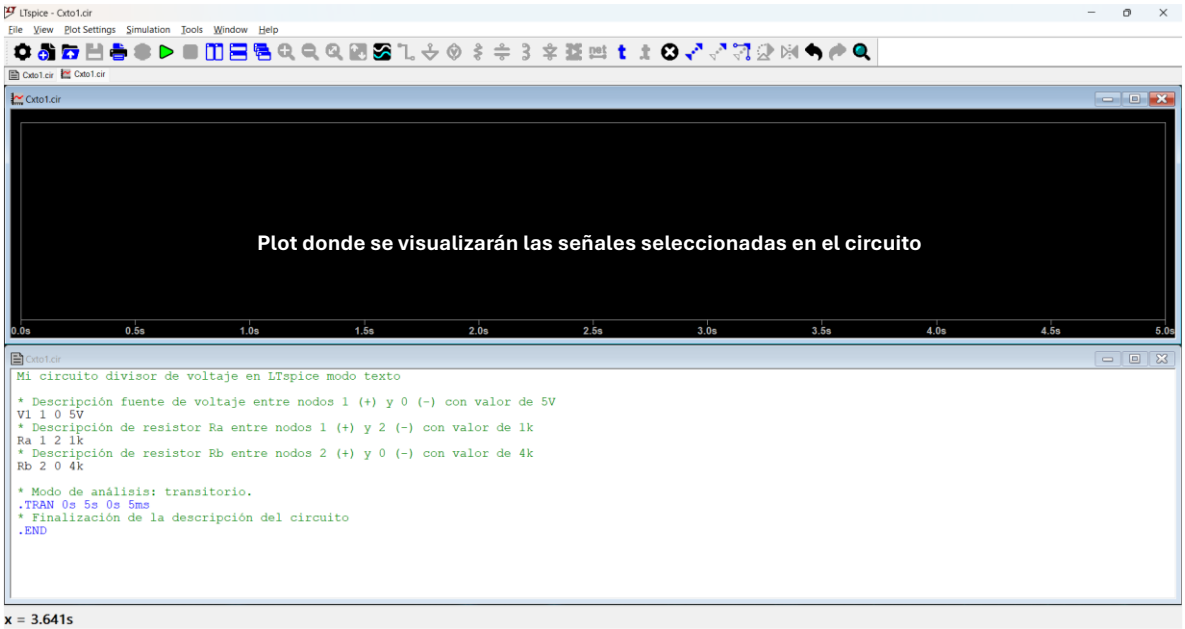


Figura 29. Visualización del circuito y su plot para el análisis transient

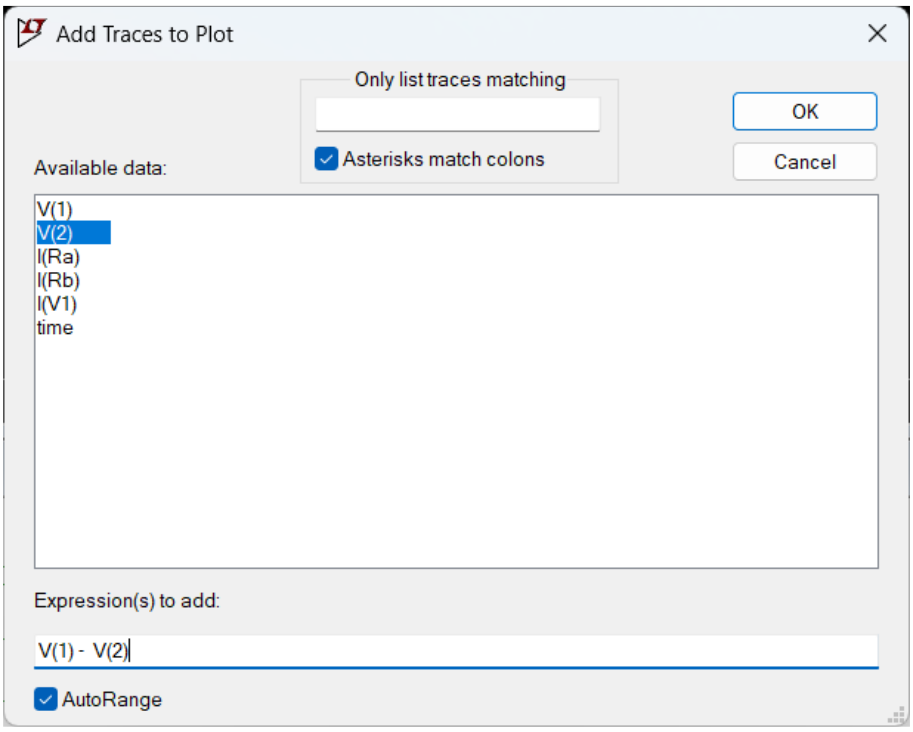


Figura 30. Adicionando la gráfica del voltaje del resistor R_a: $V(1) - V(2)$

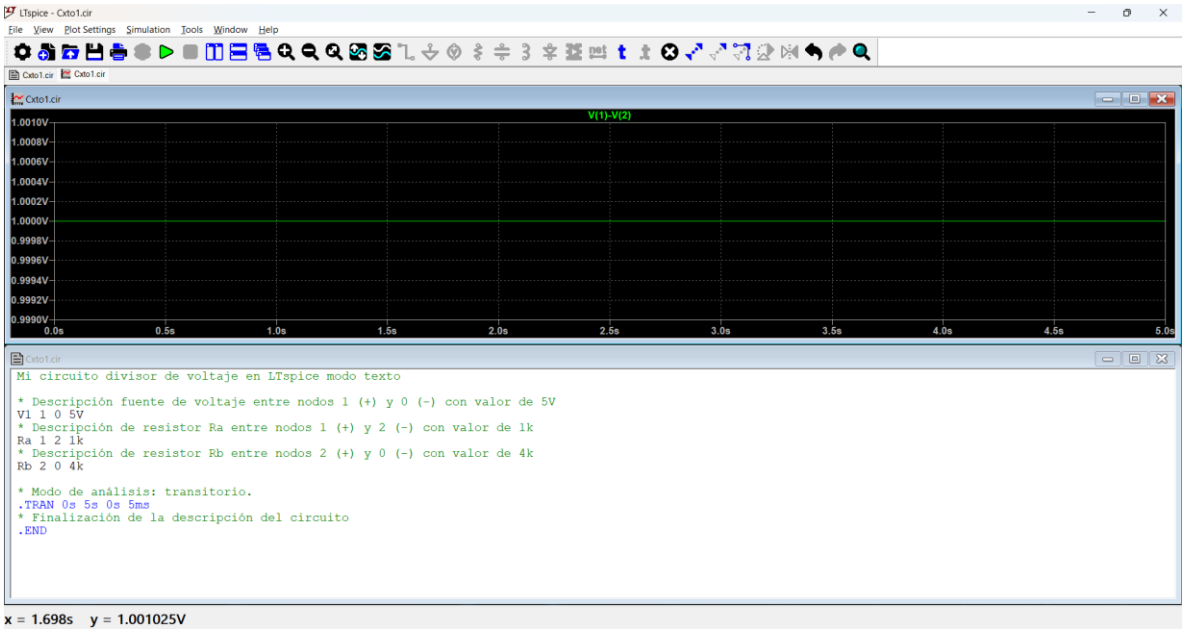


Figura 31. Gráfica del voltaje del resistor R_a: $V(1) - V(2)$

Es posible especificar también una fuente sinusoidal como se hizo anteriormente en la modalidad esquemáticos. Para esto, se deberá cambiar la especificación de la fuente V1, indicando en la sección de valor los parámetros requeridos: SIN (Voffset, Vamp, Freq, Td, Theta, Phi, Ncycles). Para este ejercicio solo se tendrá en cuenta los parámetros Voffset (voltaje DC de la señal), Vamp

(amplitud de la señal) y Freq (frecuencia de la señal). Para generar una señal de frecuencia 1Hz, con amplitud 5V y voltaje DC de 0V, describa el componente fuente V1 como se indica en la Figura 32. Al realizar nuevamente el análisis transitorio, se observará el nuevo voltaje en R_a.

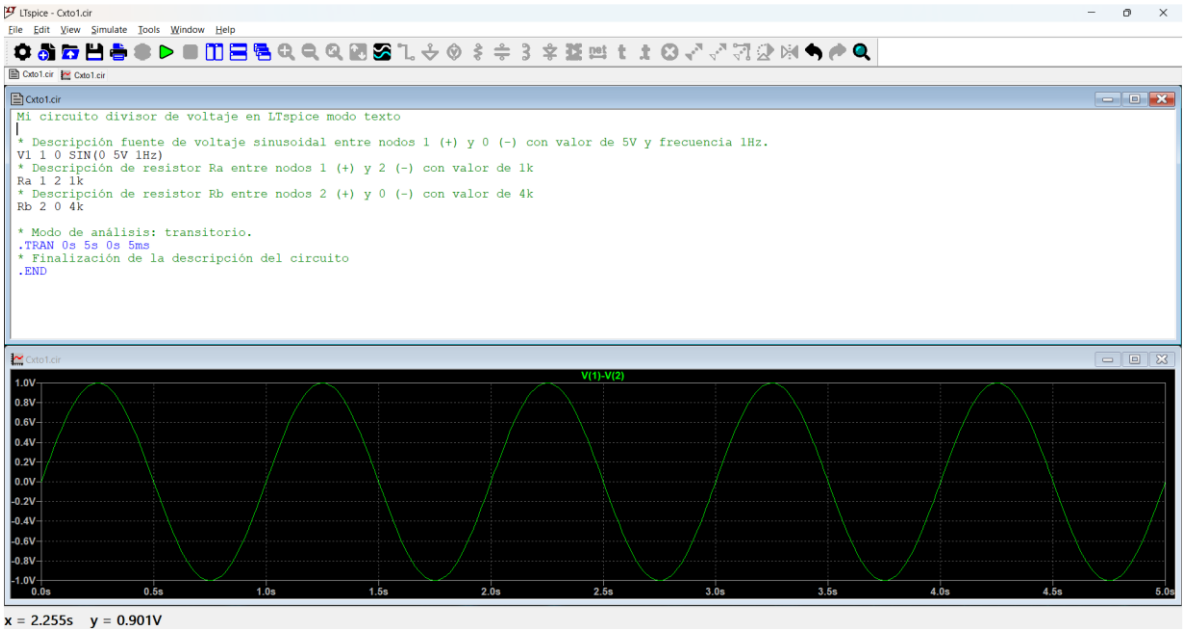


Figura 32. Gráfica del voltaje del resistor R_a: $V(1) - V(2)$ con fuente sinusoidal

2.4. REPETIR ANÁLISIS EN EL TIEMPO VARIANDO PARÁMETROS

Para finalizar esta guía, se procede a realizar el siguiente ejercicio: visualizar gráficamente el voltaje del resistor R_a para tres voltajes de la fuente sinusoidal de manera simultánea: 5V, 10V y 25V. Para realizar este procedimiento se deberá agregar la directiva .STEP con los siguientes parámetros:

.STEP PARAM {VAL} LIST 5V 10V 25V.

La directiva anterior le indicará a LTspice realizar múltiples análisis en el tiempo, uno por cada valor en la lista. VAL es un parámetro que se deberá especificar en la fuente de voltaje, propiamente en el campo amplitud {VAL}. Es posible especificar también un valor inicial, un valor final y un paso, en lugar de una lista de valores. La descripción del circuito y el voltaje de R_a para esta nueva configuración se puede observar en la Figura 33. Para mayor información sobre análisis repetitivo, consultar el modo de uso de la directiva .STEP. Otras directivas de interés a consultar: .DC (DC sweep), .AC (AC sweep).

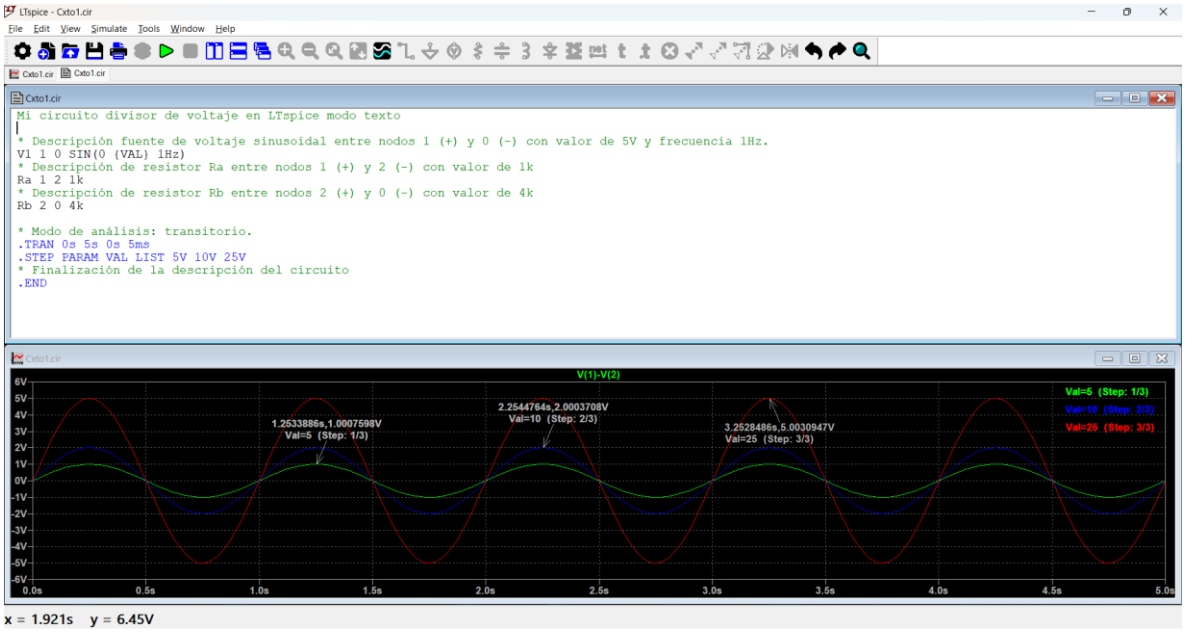


Figura 33. Análisis transitorio + análisis repetitivo (STEP)